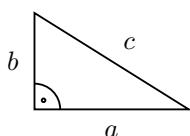
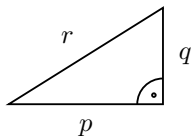


Hypotenuse berechnen Klasse 9

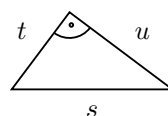
1. Gegenüber dem rechten Winkel liegt die längste Seite des Dreiecks. Sie heißt **Hypotenuse**. Die beiden Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**.
Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



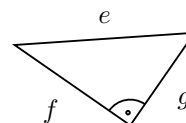
a) ☐ a ☐ b ☐ c



b) ☐ p ☐ q ☐ r

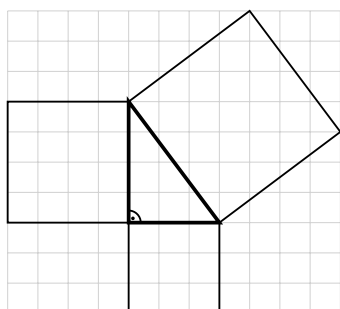


c) ☐ s ☐ t ☐ u



d) ☐ e ☐ f ☐ g

2. Über jeder Seite des rechtwinkligen Dreiecks steht ein Quadrat. Die Hypotenuse ist 5 Kästchen lang.



- a) Zähle die Kästchen in jedem Quadrat.

Katheten: _____ und _____

Hypotenuse: _____

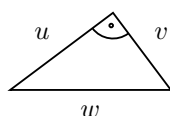
- b) Kreuze an, was stimmt.

- ☐ Die zwei Katheten sind zusammen so lang wie die Hypotenuse.
☐ Die zwei kleinen Quadrate haben zusammen so viele Kästchen wie das große.

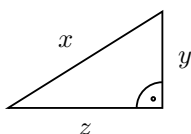
3. Das gilt in jedem rechtwinkligen Dreieck. Es ist der Satz des Pythagoras:
 $\text{Hypotenuse}^2 = \text{Kathete}^2 + \text{Kathete}^2$.

Schreibe für jedes Dreieck die Gleichung des Satzes auf. Hat ein Dreieck keinen rechten Winkel, schreibe „gilt nicht“.

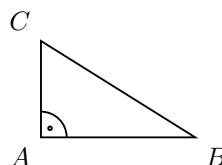
Suche zuerst die Hypotenuse – sie steht allein auf einer Seite der Gleichung.



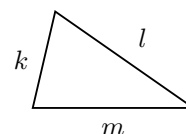
a) _____



b) _____



c) _____



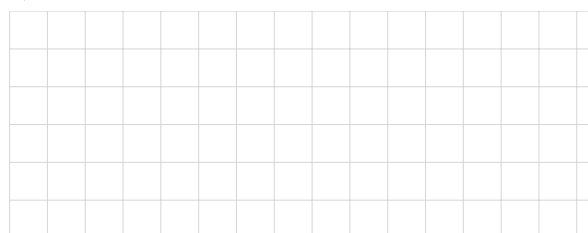
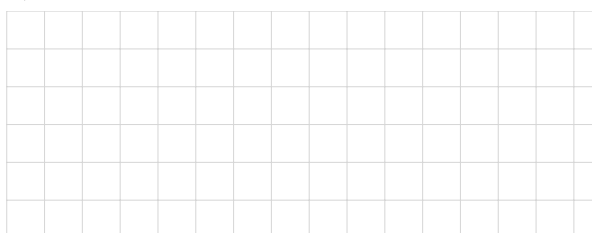
d) _____

4. Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks sind gegeben. Berechne die Hypotenuse c .

a) 6 cm und 8 cm: $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \Rightarrow c = \sqrt{100} = 10$ cm

b) 5 cm und 12 cm

c) 9 cm und 12 cm

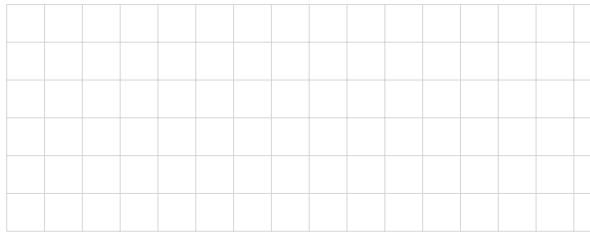


Prüfe dein Ergebnis: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

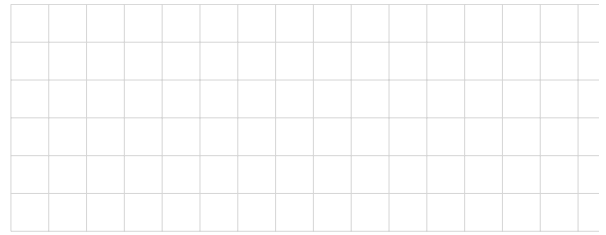
1: a) c; b) r; c) s; d) e | 2: a) 9, 16, 25; b) die Quadrate | 3: a) $w^2 = u^2 + v^2$; b) $x^2 = y^2 + z^2$; c) $BC^2 = AB^2 + AC^2$; d) gilt nicht | 4: b) 13 cm; c) 15 cm

5. Berechne die Hypotenuse c aus den beiden Katheten. Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

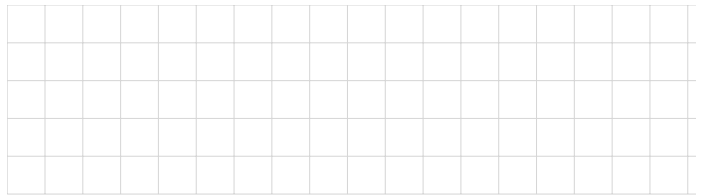
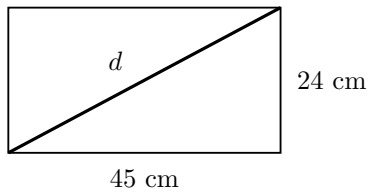
a) 4 cm und 9 cm



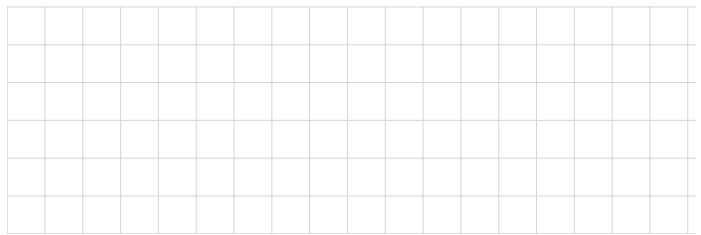
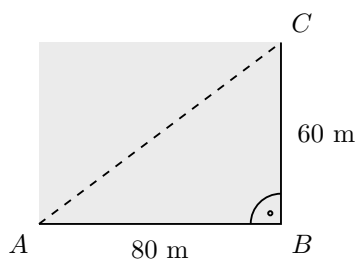
b) 1,2 m und 50 cm



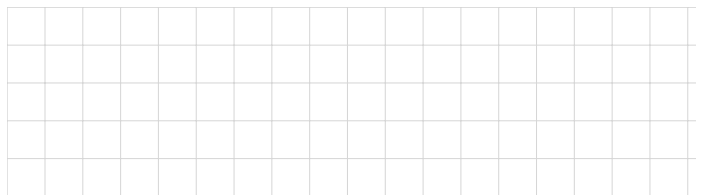
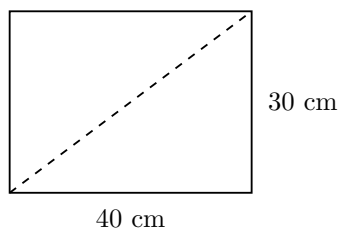
6. Wie lang ist die Diagonale d des Bilderrahmens?



7. Lena geht am Rand der Wiese von A über B nach C . Wie viele Meter spart sie, wenn sie quer über die Wiese geht?

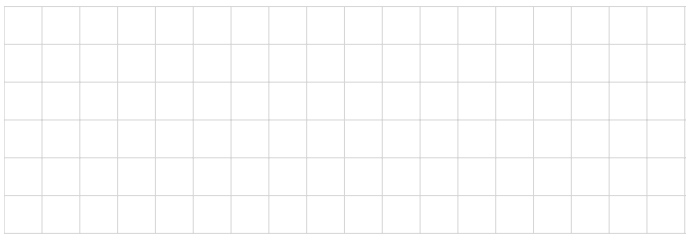
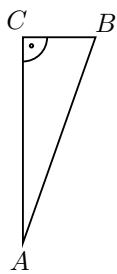


8. Ein Stab ist 52 cm lang. Die Skizze zeigt den Boden einer Kiste von oben. Passt der Stab flach auf den Boden?



☐ ja ☐ nein

- nach 9. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



- nach 10. Familie Yücel baut vor der Haustür eine Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

